

边界局部化商的同构及其推广

$$M_{0,0}(\psi) \cong T_{f_1} M_{-1,1}(\varphi)$$

进展汇报笔记

2026 年 9 月 7 日

1 定义、记号与假设

所有向量空间及张量积均在 $\mathbb{C}$ 上。本文使用不含次数导子 d 的仿射 Lie 代数

$$\widehat{\mathfrak{sl}}_2 = (\mathfrak{sl}_2 \otimes \mathbb{C}[t, t^{-1}]) \oplus \mathbb{C}K, \quad U = U(\widehat{\mathfrak{sl}}_2).$$

记 $x_i = x \otimes t^i$ 。对 $i, j \in \mathbb{Z}$ ，其括号为

$$\begin{aligned} [e_i, f_j] &= h_{i+j} + i\delta_{i+j,0}K, & [h_i, h_j] &= 2i\delta_{i+j,0}K, \\ [h_i, e_j] &= 2e_{i+j}, & [h_i, f_j] &= -2f_{i+j}, \end{aligned} \tag{1}$$

其中 K 中心， $[e_i, e_j] = [f_i, f_j] = 0$ ， δ 为 Kronecker 符号。

诱导模。 取 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，始终假设 $a + b \geq 0$ ，并令 $L = a + b + 1 \geq 1$ 。定义

$$S_{a,b} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{K, h_i \ (i \geq 0), e_i \ (i > a), f_j \ (j > b)\}.$$

由 (1)，它是 Lie 子代数，且

$$[S_{a,b}, S_{a,b}] = \text{span}_{\mathbb{C}}\{e_i \ (i > a), f_j \ (j > b), h_k \ (k \geq L + 1)\}.$$

因此一个特征 $\chi : S_{a,b} \rightarrow \mathbb{C}$ 等价于任取 $c, \lambda_0, \dots, \lambda_L \in \mathbb{C}$ ，并规定

$$\chi(K) = c, \quad \chi(h_i) = \lambda_i \ (0 \leq i \leq L), \quad \chi(h_i) = 0 \ (i > L), \quad \chi(e_i) = \chi(f_j) = 0.$$

这里根向量的指标均取其在 $S_{a,b}$ 中的范围，并约定 $\lambda_i = 0 \ (i > L)$ 。记

$$\mathbb{C}_\chi = \mathbb{C}1_\chi, \quad M_{a,b}(\chi) = U \otimes_{U(S_{a,b})} \mathbb{C}_\chi, \quad u_\chi = 1 \otimes 1_\chi.$$

其中 $s1_\chi = \chi(s)1_\chi \ (s \in S_{a,b})$ 。特别地 $h_0 \in S_{a,b}$ ，故 $h_0 u_\chi = \lambda_0 u_\chi$ 。这些定义与 [1, §2.3] 一致。

PBW 记号。 Γ_r 表示有限非降整数列 $\alpha = (i_1, \dots, i_k)$ 的集合，其中各 $i_\nu \leq r$ ；允许空列。记

$$\ell(\alpha) = k, \quad x(\alpha) = x_{i_1} \cdots x_{i_k}, \quad x(\emptyset) = 1.$$

PBW 定理允许对补空间的基任取全序，再把 $S_{a,b}$ 的基放在其后；相应有序单项式作用于 u_χ 即给出诱导模的基。这里补空间只作为向量空间使用，无须是 Lie 子代数。

局部化及商。 对边界元素 $z = f_b$, 记 $\Sigma_z = \{z^r : r \geq 0\}$ 。 $\text{ad } z$ 在 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ 上、从而在 U 上局部幂零。有限交换公式给出左右 Ore 条件, 故可定义

$$U_z = \Sigma_z^{-1}U, \quad \mathcal{D}_z M = U_z \otimes_U M, \quad T_z M = \mathcal{D}_z M / M.$$

最后一个定义用于 z 在 M 上作用单射的情形; 本文由 PBW 基验证这一点。 M 是 $\mathcal{D}_z M$ 的 U -子模, 故 $T_z M$ 是 U -模。符号 $z^{-m}u + M$ 总表示局部化中向量的商类, 不要求 z^{-1} 在商模上作用。称 V 为 smooth 模, 如果对每个 $v \in V$, 存在 R , 使 $e_r v = h_r v = f_r v = 0$ 对所有 $r \geq R$ 成立。

基本情形与目标。 以下固定

$$M = M_{-1,1}(\varphi), \quad u = u_\varphi, \quad F = f_1, \quad T = T_F M, \quad w_m = F^{-m}u + M \quad (m \geq 1).$$

记 $c = \varphi(K)$ 、 $\lambda_i = \varphi(h_i)$ ($i \geq 0$)。此时

$$e_i u = 0 \ (i \geq 0), \quad f_j u = 0 \ (j \geq 2), \quad h_i u = \lambda_i u \ (i \geq 0), \quad Ku = cu, \quad \lambda_i = 0 \ (i \geq 2). \quad (2)$$

定义 $\psi : S_{0,0} \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$\psi(K) = c, \quad \psi(h_0) = \lambda_0 + 2, \quad \psi(h_1) = \lambda_1, \quad \psi(h_i) = 0 \ (i \geq 2), \quad \psi(f_i) = \psi(e_i) = 0 \ (i \geq 1),$$

并记 $A = M_{0,0}(\psi)$ 、 $v = 1 \otimes 1_\psi$ 。同构的假设是 $\lambda_1 \neq 0$; 中心参数 c 任意。只有讨论单性时才另加 $c \neq -2$ 。

为统一两侧的 PBW 指标, 置

$$\mathcal{X} = \{X = e(\alpha)h(\beta)f(\gamma) : \alpha, \beta \in \Gamma_{-1}, \gamma \in \Gamma_0\}, \quad d(X) = 2\ell(\alpha) + \ell(\beta).$$

定义 $B_{m,X} = F^{-m}Xu + M$, 并记向量量子空间

$$T_{\leq q} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{B_{m,X} : m \geq 1, d(X) \leq q\} \quad (q \geq 0), \quad T_{\leq q} = 0 \quad (q < 0). \quad (3)$$

此过滤只用于比较向量, 不要求各层为 U -子模。

2 基本同构及其详细证明

定理 1. 若 $\lambda_1 \neq 0$, 则

$$\Phi : A = M_{0,0}(\psi) \longrightarrow T_{f_1} M_{-1,1}(\varphi), \quad \Phi(xv) = xw_1 \quad (x \in U)$$

是唯一满足 $\Phi(v) = w_1$ 的 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模同构。该结论对任意 $c \in \mathbb{C}$ 成立。

2.1 两侧的基及负幂交换公式

把 F 放在 M 的补空间 PBW 序最左端, 得到

$$\{F^r Xu : r \geq 0, X \in \mathcal{X}\}$$

为 M 的基。因此 M 是自由 $\mathbb{C}[F]$ -模, F 作用单射。局部化后其基为 $\{F^r Xu : r \in \mathbb{Z}, X \in \mathcal{X}\}$: 张成性来自把每个分式通分; 线性无关性来自左乘充分大的 F 次幂, 化为 M 中的 PBW 关系。故

$$\{B_{m,X} : m \geq 1, X \in \mathcal{X}\} \text{ 是 } T \text{ 的基, } \{Xe_0^p v : p \geq 0, X \in \mathcal{X}\} \text{ 是 } A \text{ 的基.} \quad (4)$$

第二组基所用的 PBW 序把 e_0 放在所有 X 因子之后、诱导子代数之前。特别地 $w_1 \neq 0$ 。

置 $D = \text{ad } F$ 。由 (1),

$$D(f_n) = 0, \quad D(h_n) = 2f_{n+1}, \quad D(e_n) = -(h_{n+1} + n\delta_{n+1,0}K), \quad D^2(e_n) = -2f_{n+2}, \quad D^3(e_n) = 0.$$

对 $x \in U$ 及 $m \geq 1$, 在 U_F 中有有限和

$$xF^{-m} = \sum_{j \geq 0} \binom{m+j-1}{j} F^{-m-j} D^j(x). \quad (5)$$

当 $m = 1$ 时, 将右端右乘 F , 利用 $D^j(x)F = FD^j(x) - D^{j+1}(x)$ 得望远镜求和, 结果为 x 。反复使用 $m = 1$ 的公式, 并用 $\sum_{r=0}^j \binom{m+r-1}{r} = \binom{m+j}{j}$, 即得一般 m 。

2.2 良定义性与模同态性质

(5) 给出

$$\begin{aligned} f_n F^{-m} &= F^{-m} f_n, \\ h_n F^{-m} &= F^{-m} h_n + 2m F^{-m-1} f_{n+1}, \\ e_n F^{-m} &= F^{-m} e_n - m F^{-m-1} (h_{n+1} + n\delta_{n+1,0}K) - m(m+1) F^{-m-2} f_{n+2}. \end{aligned} \quad (6)$$

取 $m = 1$, 由 (2) 逐项得到

$$\begin{aligned} e_n w_1 &= f_n w_1 = 0 \quad (n \geq 1), \quad K w_1 = c w_1, \\ h_0 w_1 &= (\lambda_0 + 2) w_1, \quad h_1 w_1 = \lambda_1 w_1, \quad h_n w_1 = 0 \quad (n \geq 2). \end{aligned}$$

其中 $f_1 w_1 = u + M = 0$; 对 $n \geq 1$, e_n 的余项由 $h_{n+1} u = f_{n+2} u = 0$ 消去, h_n 的余项由 $f_{n+1} u = 0$ 消去; 而 h_0 的余项为 $2F^{-2} f_1 u + M = 2w_1$ 。所以 $sw_1 = \psi(s)w_1$ 对所有 $s \in S_{0,0}$ 成立。

令 $\psi_U : U(S_{0,0}) \rightarrow \mathbb{C}$ 为 ψ 的含么代数扩张。对生成元的有限乘积及其线性组合, 上述关系给出 $aw_1 = \psi_U(a)w_1$ ($a \in U(S_{0,0})$)。线性映射

$$U \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}_\psi \longrightarrow T, \quad x \otimes z1_\psi \longmapsto z x w_1$$

消掉全部平衡关系, 因为

$$xa \otimes z1_\psi - x \otimes a(z1_\psi) \longmapsto z x (aw_1 - \psi_U(a)w_1) = 0.$$

它因此下降为良定义的 $\Phi : A \rightarrow T$ 。对 $y, x \in U$, 有 $\Phi(y(x \otimes 1_\psi)) = y x w_1 = y \Phi(x \otimes 1_\psi)$, 故 Φ 是 U -模同态。唯一性由 $A = Uv$ 得到。这一步不使用 $\lambda_1 \neq 0$ 。

2.3 每一个纯负幂的显式原像

取 (6) 中的 $n = 0$, 使用 $e_0 u = f_2 u = 0$ 及 $h_1 u = \lambda_1 u$, 得

$$e_0 w_m = -m \lambda_1 w_{m+1}, \quad e_0^p w_1 = (-1)^p p! \lambda_1^p w_{p+1} \quad (p \geq 0). \quad (7)$$

故在 $\lambda_1 \neq 0$ 时,

$$w_m = \Phi(q_m), \quad q_m = \frac{(-1)^{m-1} e_0^{m-1} v}{(m-1)! \lambda_1^{m-1}} \quad (m \geq 1). \quad (8)$$

这正是每个 $f_1^{-m} u + M$ 的显式原像, 尚未用到满射性。

2.4 严格下降的指标

引理 2. 对 $m \geq 1$ 、 $X \in \mathcal{X}$, 有

$$X w_m = B_{m,X} + R_{m,X}, \quad R_{m,X} \in T_{\leq d(X)-1}. \quad (9)$$

其中 $R_{m,X}$ 是有限线性组合。

证明. 给 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ 的生成元赋非负权

$$\text{wt}(f_i) = 0, \quad \text{wt}(h_i) = 1, \quad \text{wt}(e_i) = 2, \quad \text{wt}(K) = 0,$$

并以单词总权定义 U 的过滤 $U_{\leq q}$. 每个非零括号的权不超过输入总权: $[h, e]$ 、 $[e, f]$ 、 $[h, f]$ 、 $[h, h]$ 的权分别不超过 2, 1, 0, 0, 对应的输入总权为 3, 2, 1, 2. 所以 PBW 重排不增加权; 将诱导子代数的因子作用于 u , 化为标量或零, 同样不增加权。

由 D 在生成元上的公式及 Leibniz 法则,

$$D(U_{\leq q}) \subset U_{\leq q-1}, \quad D^j(X) \in U_{\leq d(X)-j}.$$

这里负过滤层为零, 故当 $j > d(X)$ 时 $D^j(X) = 0$. 把 $D^j(X)u$ 按 M 的基重排, 可写成有限和

$$D^j(X)u = \sum_{r \geq 0, X' \in \mathcal{X}} c_{j,r,X'} F^r X' u, \quad c_{j,r,X'} \neq 0 \implies d(X') \leq d(X) - j.$$

代入 (5), $j = 0$ 项恰为 $B_{m,X}$. 对 $j \geq 1$, 若 $r \geq m + j$, 相应项属于 M , 在商中为零; 否则相应项是 $B_{m+j-r,X'}$, 且 $d(X') < d(X)$. 这就证明了 (9). $\square$

2.5 满射: 对指标作强归纳

对非负整数 d 证明以下命题:

$$P(d): \quad B_{m,X} \in \text{Im } \Phi \quad \text{对所有 } m \geq 1 \text{ 及所有 } X \in \mathcal{X}, d(X) \leq d.$$

归纳假设始终覆盖所有分母阶数 m , 故余项中的分母增大不影响归纳。

当 $d = 0$ 时, $X = f(\gamma)$, 与 F 交换. 由 (8),

$$B_{m,X} = X w_m = \Phi(X q_m).$$

注意初始层包括所有 f -单项式，而不只包括 $X = 1$ 。

设 $d \geq 1$ ，并已知 $P(d-1)$ 。任取 $m \geq 1$ 及 $d(X) = d$ 。引理 2 给出有限展开

$$\Phi(Xq_m) = Xw_m = B_{m,X} + \sum_{\nu=1}^s c_\nu B_{m_\nu, X_\nu}, \quad m_\nu \geq 1, \quad d(X_\nu) \leq d-1.$$

由归纳假设，可选 $a_\nu \in A$ 使 $\Phi(a_\nu) = B_{m_\nu, X_\nu}$ 。因此

$$B_{m,X} = \Phi \left(Xq_m - \sum_{\nu=1}^s c_\nu a_\nu \right).$$

这证明了 $P(d)$ ，并递归构造了原像。每次递归使非负整数 d 严格下降，且每次只出现有限项，因此过程终止。由 (4) 中的商模基， Φ 满射。

例如， $X = h_{-1}$ 时 $d(X) = 1$ ，且

$$h_{-1}w_m = B_{m,h_{-1}} + 2mB_{m+1,f_0}.$$

右端余项的指标为零，故一个具体原像为

$$B_{m,h_{-1}} = \Phi(h_{-1}q_m - 2mf_0q_{m+1}).$$

这一例子也说明归纳须同时涵盖所有 m 。

2.6 单射：比较最高指标层

由 (7) 和引理 2，

$$\Phi(Xe_0^p v) \equiv (-1)^p p! \lambda_1^p B_{p+1,X} \pmod{T_{\leq d(X)-1}}. \quad (10)$$

设 $0 \neq a = \sum_{X,p} a_{X,p} X e_0^p v \in A$ ，其中只有有限个非零系数。令 $d = \max\{d(X) : a_{X,p} \neq 0\}$ 。在 $T_{\leq d}/T_{\leq d-1}$ 中，

$$\Phi(a) + T_{\leq d-1} = \sum_{\substack{X,p \\ d(X)=d}} a_{X,p} (-1)^p p! \lambda_1^p (B_{p+1,X} + T_{\leq d-1}).$$

这些商类由 (4) 线性无关，而且 $(-1)^p p! \lambda_1^p \neq 0$ ；故右端非零。因此 $\Phi(a) \neq 0$ ， Φ 单射，定理 1 得证。整个论证只对有限线性组合取最高层，不需要过滤层有限维。

3 直接推广

3.1 任意 $(-1, N)$ 的边界

定理 3. 令 $N \geq 1$ 、 $M = M_{-1,N}(\varphi)$ ，记 $u = u_\varphi$ 、 $c = \varphi(K)$ 、 $\lambda_i = \varphi(h_i)$ 。假设 $\lambda_N \neq 0$ 。在 $S_{0,N-1}$ 上定义特征

$$\psi(K) = c, \quad \psi(h_i) = \lambda_i + 2\delta_{i,0} \ (i \geq 0), \quad \psi(e_i) = 0 \ (i \geq 1), \quad \psi(f_j) = 0 \ (j \geq N).$$

则

$$\Phi_N : M_{0,N-1}(\psi) \xrightarrow{\sim} T_{f_N} M_{-1,N}(\varphi), \quad v \mapsto f_N^{-1}u + M.$$

证明. 置 $F = f_N$ 、 $w_m = F^{-m}u + M$ 。在上述交换公式中, 分别将 $n+1, n+2$ 换为 $n+N, n+2N$ 。此时 $e_i u = 0$ ($i \geq 0$)、 $f_j u = 0$ ($j > N$)、 $\lambda_i = 0$ ($i > N$)。所以 $e_i w_1 = 0$ ($i \geq 1$)、 $f_j w_1 = 0$ ($j \geq N$)，其中 $f_N w_1 = u + M = 0$ ；同时

$$h_i w_1 = (\lambda_i + 2\delta_{i,0})w_1 \quad (i \geq 0), \quad K w_1 = c w_1.$$

这些关系及平衡张量积论证给出良定义的模同态 Φ_N 。又由 $e_0 u = f_{2N} u = 0$,

$$e_0 w_m = -m\lambda_N w_{m+1}, \quad w_m = \Phi_N \left(\frac{(-1)^{m-1} e_0^{m-1} v}{(m-1)! \lambda_N^{m-1}} \right).$$

将 $\mathcal{X}$ 换为

$$\mathcal{X}_N = \{e(\alpha)h(\beta)f(\gamma) : \alpha, \beta \in \Gamma_{-1}, \gamma \in \Gamma_{N-1}\}.$$

目标及源的基分别为 $\{F^{-m}Xu + M\}$ 和 $\{Xe_0^p v\}$ 。仍取 $d(X) = 2\ell(\alpha) + \ell(\beta)$ ，则 $\text{ad } f_N$ 使权至少下降一，PBW 重排及诱导关系不增加权。因此引理 2 原样成立。同一强归纳证明满射；最高层系数为 $(-1)^p p! \lambda_N^p \neq 0$ ，证明单射。□

3.2 一般边界的一步移动

推论 4. 取 $a, b \in \mathbb{Z}$ 、 $a+b \geq 0$ ，令 $L = a+b+1$ ， $M = M_{a,b}(\chi)$ 、 $u = u_\chi$ 。若 $\lambda_L = \chi(h_L) \neq 0$ ，则

$$M_{a+1,b-1}(\chi^+) \xrightarrow{\sim} T_{f_b} M, \quad v \mapsto f_b^{-1} u + M,$$

其中 χ^+ 在 $S_{a+1,b-1}$ 上所有根向量处取值零，且

$$\chi^+(K) = c, \quad \chi^+(h_i) = \lambda_i + 2\delta_{i,0} \quad (i \geq 0).$$

证明. 取 $F = f_b$ 、 $Y = e_{a+1}$ 、 $w_m = F^{-m}u + M$ 。对 $i \geq a+2$ ，交换 e_i 与 F^{-1} 产生的 Cartan 指标 $i+b \geq L+1$ ，所以该项及中心项为零；其余项含 $f_{i+2b}u = 0$ ，因为 $i+2b > b$ 。其余诱导关系为

$$f_j w_1 = 0 \quad (j \geq b), \quad h_i w_1 = (\lambda_i + 2\delta_{i,0})w_1 \quad (i \geq 0), \quad K w_1 = c w_1.$$

故映射良定义。因 $Y u = 0$ 、 $L > 0$ 、 $f_{a+1+2b}u = 0$ ，有

$$Y w_m = -m\lambda_L w_{m+1}.$$

余下论证取

$$\mathcal{X}_{a,b} = \{e(\alpha)h(\beta)f(\gamma) : \alpha \in \Gamma_a, \beta \in \Gamma_{-1}, \gamma \in \Gamma_{b-1}\}$$

及源基 $\{XY^p v\}$ 。ad f_b 仍严格降低 $d(X) = 2\ell(\alpha) + \ell(\beta)$ ，故相同的满射归纳与最高层比较适用，对角系数为 $(-1)^p p! \lambda_L^p \neq 0$ 。□

3.3 Smooth 性、单性及假设的作用

上述诱导模都是 smooth 模：对每个有限 PBW 单词，把充分高的 e_r, h_r, f_r 移到右端后，所有出现的非中心模式仍充分高，因而杀掉诱导向量；所需阈值依赖该单词。已证同构因此也给出局部化商的 smooth 性。

由 [1, Theorem 1.1], 当 $a + b \geq 0$ 时,

$$M_{a,b}(\chi) \text{ 单} \iff \lambda_{a+b+1} \neq 0 \text{ 且 } c \neq -2.$$

在推论 4 的 $\lambda_L \neq 0$ 假设下, 边界商单当且仅当 $c \neq -2$ 。临界层 $c = -2$ 仍有同构; 本证明的单射部分未使用单性。

若 $\lambda_1 = 0$, 基本情形的模同态仍存在, 但 $\Phi(e_0v) = e_0w_1 = 0$, 而 $e_0v \neq 0$ 由源模 PBW 基可知。故这一指定生成向量的映射不是同构。

参考文献

- [1] V. Futorny, X. Guo, Y. Xue and K. Zhao, *Smooth representations of affine Kac–Moody algebras*, arXiv:2404.03855v2 (2024), §2.3 and Theorem 1.1. <https://arxiv.org/abs/2404.03855v2>.